

Lista 01 - Introdução a criptografia

Antônio Erick Freitas Ferreira - 322980

Instituto de Computação - Unicamp

16 de março de 2026

1. We say that two events A and B are independent if $Pr(A|B) = Pr(A)$. Show that if A and B are independent, then $Pr(A \cap B) = Pr(A) \cdot Pr(B)$.

Resposta:

Para calcularmos a probabilidade de um evento A dado que o evento B aconteceu usamos a seguinte expressão: $Pr(A|B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)}$, que implica que $Pr(A \cap B) = Pr(A|B) \cdot Pr(B)$. Porém, sabemos que quando eventos são independentes temos que $Pr(A|B) = Pr(A)$. Desta forma, basta substituímos na equação e obteremos $Pr(A \cap B) = Pr(A) \cdot Pr(B)$.

2. Prove the Baye's Theorem, i.e., if $Pr(B) \neq 0$, then $Pr(A|B) = \frac{Pr(B|A) \cdot Pr(A)}{Pr(B)}$.

Resposta:

Pela definição da probabilidade condicional temos:

$$Pr(A|B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)} \text{ se } Pr(B) \neq 0$$

$$Pr(B|A) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(A)} \text{ se } Pr(A) \neq 0$$

Realizando algumas operações básicas, temos que:

$$Pr(A \cap B) = Pr(A|B) \cdot Pr(B)$$

e

$$Pr(A \cap B) = Pr(B|A) \cdot Pr(A)$$

Igualando as equações, obteremos:

$$Pr(A|B) \cdot Pr(B) = Pr(B|A) \cdot Pr(A)$$

Se $Pr(B) \neq 0$, podemos dividir ambos os lados por $Pr(B)$:

$$Pr(A|B) = \frac{Pr(B|A) \cdot Pr(A)}{Pr(B)}$$

3. Let $\mathcal{U}$ be the universe and let $B_1, \dots, B_n$ be sets such that $\mathcal{U} = \cup_{i=1}^n B_i$ and $B_i \cap B_j = \emptyset$ for $i \neq j$. Show that for any event A , it holds that $Pr(A) = \sum_{i=1}^n Pr(A|B_i) \cdot Pr(B_i)$. (This result is known as law of total probability).

Resposta:

Pela equação da probabilidade condicional, temos que $Pr(A|B_i) = \frac{Pr(A \cap B_i)}{Pr(B_i)}$, podemos manipular a equação para obtermos $Pr(A \cap B_i) = Pr(A|B_i) \cdot Pr(B_i)$.

Sabemos que os B_i conjuntos formam uma partição de $\mathcal{U}$, portanto $A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$.

Entretanto, como os B_i conjuntos são disjuntos, temos que $Pr(A) = \sum_{i=1}^n Pr(A \cap B_i)$.

Logo, basta substituímos $Pr(A \cap B_i)$ e obteremos $Pr(A) = \sum_{i=1}^n Pr(A|B_i) \cdot Pr(B_i)$.

4. Show that $Pr(A|B) + Pr(\bar{A}|B) = 1$, where $\bar{A}$ represent the complement of A

Resposta:

Pela equação da probabilidade condicional temos $Pr(A|B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)}$ e $Pr(\bar{A}|B) = \frac{Pr(\bar{A} \cap B)}{Pr(B)}$. Somando as equações obtemos:

$$Pr(A|B) + Pr(\bar{A}|B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)} + \frac{Pr(\bar{A} \cap B)}{Pr(B)} = \frac{Pr(A \cap B) + Pr(\bar{A} \cap B)}{Pr(B)}$$

Observe que A e $\bar{A}$ são disjuntos, então $A \cup \bar{A} = U$. Isso significa dizer que $(A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) = B$ e esses

eventos são disjuntos.

Portanto, $Pr(A \cap B) + Pr(\bar{A} \cap B) = Pr(B)$.

Substituindo na equação previamente encontrada, obtemos

$$Pr(A|B) + Pr(\bar{A}|B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)} + \frac{Pr(\bar{A} \cap B)}{Pr(B)} = \frac{Pr(A \cap B) + Pr(\bar{A} \cap B)}{Pr(B)} = \frac{Pr(B)}{Pr(B)} = 1$$

5. In each of the following schemes, $Enc_k(m) = m + k \pmod{3}$. State in each case whether the scheme has perfectly secret, and justify your answers.

(a) The message space is $M = \{0, 1\}$ and KeyGen chooses a uniform key from the space $K = \{0, 1\}$

Resposta:

M	K	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	2

Para este item, se usarmos $M = 0$ podemos ver facilmente que não há sigilo perfeito.

$$Pr(M = 0) = 1/2 \quad Pr(M = 0|C = 2) = 0$$

Como $Pr(M = 0) \neq Pr(M = 0|C = 2)$, então não há sigilo perfeito.

Também é possível pensar como: se um atacante consegue interceptar um criptograma $C = 2$, o mesmo consegue entender que M jamais poderia ter sido 0, ou seja, ele aprendeu algo com o criptograma capturado pela rede.

(b) The message space is $M = \{0, 1, 2\}$, and KeyGen chooses a uniform key from the key space $K = \{0, 1, 2\}$

Resposta:

M	K	C
0	0	0
0	1	1
0	2	2
1	0	1
1	1	2
1	2	0
2	0	2
2	1	0
2	2	1

Diferente do item (a), este caso há sigilo perfeito, pois para qualquer C interceptado por um atacante na rede, a chance de ser qualquer M é igual.

Em outras palavras: $Pr(M = m_i|C = c) = Pr(M = m_i)$, para $i \in \{0, 1, 2\}$. Como são eventos independentes, então há sigilo perfeito.

(c) The message space is $M = \{0, 1\}$, and KeyGen chooses a uniform key from the key space $K = \{0, 1, 2\}$

M	K	C
0	0	0
0	1	1
0	2	2
1	0	1
1	1	2
1	2	0

Similar ao item (b), neste caso também há sigilo perfeito, pois para qualquer C interceptado na rede, a chance de ser M é igual.

Em outras palavras: $Pr(M = m_i|C = c) = Pr(M = m_i)$, para $i \in \{0, 1\}$. Como são eventos independentes, então há sigilo perfeito.

6. Show that $f(n) = 1 - 1/2^n \notin \text{negl}(n)$

Resposta:

Pela definição de negligenciável, temos que:

Uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ é negligenciável se para todo polinômio $p \in \mathbb{Z}[X]$ há um $n_p \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > n_p$, isso implica que $f(n) < 1/p(n)$.

Se $1 - 1/2^n$ não é negligenciável, precisamos mostrar que existe um $p(n)$ cujo a desigualdade não é verdade.

Seja $p(n) = 2n^0$, então

$$1 - 1/2^n < 1/2n^0 \rightarrow 1 - 1/2^n < 1/2$$

Resolvendo a inequação, temos que:

$$1 - 1/2^n < 1/2 \rightarrow -1/2^n < 1/2 - 2/2 \rightarrow -1/2^n < -1/2 \rightarrow 1/2^n > 1/2 \rightarrow 2^n < 2$$

Como $2 = 2^1$, então $n < 1$

Para $p(n) = 2n^0$ e qualquer valor de $n \geq 2$, esta afirmação será falsa, logo $f(n) = 1 - 1/2^n \notin \text{negl}(n)$

7. Let A an algorithm that receives an integer λ and outputs either 0 or 1 (with some probabilities p_0 and p_1). Show that if $\Pr(A(\lambda) = 0) \leq 1/2 + \epsilon(\lambda)$ for some $\epsilon(\lambda) \in \text{negl}(\lambda)$, then $\Pr(A(\lambda) = 0) - \Pr(A(\lambda) = 1) \in \text{negl}(\lambda)$

Resposta:

Seja $p_0 = \Pr(A(\lambda) = 0)$ e $p_1 = \Pr(A(\lambda) = 1)$

Como A só responde com 0 ou 1, então suas probabilidades são complementares, isto é

$$p_1 = 1 - p_0$$

Queremos provar que

$$p_0 - p_1 \in \text{negl}(\lambda)$$

Desenvolvendo a equação:

$$p_0 - p_1 \rightarrow p_0 - (1 - p_0) \rightarrow 2p_0 - 1$$

Utilizando a hipótese:

$$2p_0 - 1 \leq 2(1/2 + \epsilon(\lambda)) - 1$$

$$2p_0 - 1 \leq 1 + 2\epsilon(\lambda) - 1$$

$$2p_0 - 1 \leq 2\epsilon(\lambda)$$

Como $2p_0 - 1 = p_0 - p_1 = \Pr(A(\lambda) = 0) - \Pr(A(\lambda) = 1)$, então

$$\Pr(A(\lambda) = 0) - \Pr(A(\lambda) = 1) \leq 2\epsilon(\lambda)$$

Perceba que multiplicar uma constante (neste caso 2) por uma função negligenciável resultará em uma função que também negligenciável, portanto

$$\Pr(A(\lambda) = 0) - \Pr(A(\lambda) = 1) \in \text{negl}(\lambda)$$

8. Let b a bit sampled uniformly at random and A be an algorithm that receives an integer λ and outputs either 0 or 1 (with some probabilities p_0 and p_1). Show that if there exists $\epsilon(\lambda) \in \text{negl}(\lambda)$ such that $\Pr(A(\lambda) = b) \leq 1/2 + \epsilon(\lambda)$, then $\Pr(A(\lambda) = 0|b = 0) - \Pr(A(\lambda) = 0|b = 1) \in \text{negl}(\lambda)$

Resposta:

Há duas informações primordiais a serem observadas, primeiro: b é um bit, logo só pode ser 0 ou 1, logo $\Pr(b = 0) = \Pr(b = 1) = 1/2$; segundo: $\Pr(A(\lambda) = b|b = 0) = 1 - \Pr(A(\lambda) = b|b = 1)$.

Pelo teorema da probabilidade total, temos que

$$\Pr(A(\lambda) = b) = \Pr(A(\lambda) = b|b = 0) \cdot \Pr(b = 0) + \Pr(A(\lambda) = b|b = 1) \cdot \Pr(b = 1) \quad (1)$$

$$= \Pr(A(\lambda) = b|b = 0) \cdot 1/2 + \Pr(A(\lambda) = b|b = 1) \cdot 1/2 \quad (2)$$

$$= \Pr(A(\lambda) = b|b = 0) \cdot 1/2 + (1 - \Pr(A(\lambda) = b|b = 1)) \cdot 1/2 \quad (3)$$

$$= 1/2 + 1/2 \cdot (\Pr(A(\lambda) = b|b = 0) - \Pr(A(\lambda) = b|b = 1)) \quad (4)$$

Como foi dito no enunciado $\Pr(A(\lambda) = b) \leq 1/2 + \epsilon(\lambda)$, então:

$$1/2 + 1/2 \cdot (Pr(A(\lambda) = b|b = 0) - Pr(A(\lambda) = b|b = 1)) \leq 1/2 + \epsilon(\lambda) \quad (5)$$

$$1/2 \cdot (Pr(A(\lambda) = b|b = 0) - Pr(A(\lambda) = b|b = 1)) \leq \epsilon(\lambda) \quad (6)$$

$$Pr(A(\lambda) = b|b = 0) - Pr(A(\lambda) = b|b = 1) \leq 2\epsilon(\lambda) \quad (7)$$

Assim como na questão 7, perceba que multiplicar uma função negligenciável por uma constante resultará em uma função que também é negligenciável, portanto

$$Pr(A(\lambda) = 0|b = 0) - Pr(A(\lambda) = 0|b = 1) \in \text{negl}(\lambda)$$

9. Let $F : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$ be the following keyed function: $F_k(x) = \sum_{i=0}^{n-1} k_i^{1-x_i}$, where x_i and k_i denote the i -th bit of x and k , respectively.

Show that F is not a PRF by presenting a distinguisher D that distinguishes it from a random (uniform) function from $\{0, 1\}^n$ to $\{0, 1, \dots, n\}$. Compute D 's advantage to show that it is no-negligible.

Resposta:

Para esta questão, assuma $n = 1$. Desta forma, uma mensagem $m \in \{0, 1\}$, da mesma forma uma chave $k \in \{0, 1\}$.

m	k	$F_k(x)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Perceba que sempre que quando a mensagem é 1 a função sempre retorna 1, isto é:

$$Pr(D^{F_k(1)}(1) = 1) = 1$$

Entretanto, uma função verdadeiramente randomica deveria ter $1/2$ de chance de retornar 0 ou 1, como definido abaixo.

$$Pr(D^{f_k(1)}(1) = 1) = 1/2$$

Desta forma, basta criarmos o destiguador como segue.

Algorithm 1: Destinguidor

Input: $F_k(x)$

Output: 1, se $F_k(x) = 1$, caso contrário 0

1 **if** $F_k(x) = 1$ **then**

2 | **return** 1

3 **else**

4 | **return** 0

Pela definição, temos que uma função é PRF se $|Pr(D^{F_k(\cdot)}(1^n)) - Pr(D^{f_k(\cdot)}(1^n) = 1)| \in \epsilon(\lambda)$

Calculando a vantagem, temos que:

$$Adv = |Pr(D^{F_k(\cdot)}(1^n)) - Pr(D^{f_k(\cdot)}(1^n) = 1)| = |1 - 1/2| = 1/2$$

Como $Adv \notin \text{negl}$, então $F_k(x)$ não é uma PRF.